



MATA KULIAH: JARINGAN KOMPUTER

MODUL PRAKTIKUM FISIKA

Perancangan & Perangkaian Kabel LAN

Panduan standar media transmisi UTP, kriteria konektor RJ-45, perbedaan skema T568A/T568B, serta prosedur teknis crimping.

TOPIK UTAMA

Kabel UTP & RJ-45

STANDAR URUTAN

Straight vs Crossover

METODE PENGUJIAN

LAN Tester Continuous

Pengenalan Kabel UTP & Konektor RJ-45

4 Pasang Kawat Terpilin

Mengurangi interferensi elektromagnetik antar jalur transmisi sinyal.

Batas Transmisi 100 Meter

Jarak jangkauan efektif maksimum tanpa bantuan perangkat penguat sinyal.

Kategori Cat5e & Cat6

Standar kecepatan transfer data mulai 100 Mbps hingga 10 Gbps.



Peralatan Utama Praktikum



Kabel UTP

Media fisik transmisi data jaringan lokal.



Konektor RJ-45

Terminal antarmuka 8 pin tembaga presisi.



Tang Crimping

Alat pemotong & pengunci pin konektor.



LAN Tester

Penguji keterhubungan listrik pin 1-8.

Urutan Warna T568A vs T568B

Standar T568B

Paling Populer

- Pin 1: Putih - Orange
- Pin 2: Orange
- Pin 3: Putih - Hijau
- Pin 4: Biru
- Pin 5: Putih - Biru
- Pin 6: Hijau
- Pin 7: Putih - Cokelat
- Pin 8: Cokelat

Standar T568A

Alternatif Silang

- Pin 1: Putih - Hijau
- Pin 2: Hijau
- Pin 3: Putih - Orange
- Pin 4: Biru
- Pin 5: Putih - Biru
- Pin 6: Orange
- Pin 7: Putih - Cokelat
- Pin 8: Cokelat

Straight-Through vs Crossover Cable



Kabel Straight-Through

Kedua Ujung Sama (T568B ke T568B)

Menghubungkan dua perangkat berbeda fungsi: Komputer ke Switch, Router ke Switch.



Kabel Crossover

Ujung Berbeda (T568A ke T568B)

Menghubungkan dua perangkat sejenis: Komputer ke Komputer, Switch ke Switch.

4 Tahapan Utama Proses Crimping

LANGKAH 01

Pengupasan Jaket

Kupas pelindung luar kabel sepanjang ± 2 cm.

LANGKAH 02

Pengurutan Warna

Luruskan & urutkan kawat sesuai standar T568B.

LANGKAH 03

Pemotongan Rata

Potong rata kawat tembaga sisa ± 1.25 cm.

LANGKAH 04

Crimping RJ-45

Dorong ke konektor & tekan kuat dengan tang crimp.

PENGUJIAN AKHIR & KESIMPULAN

100%

Kontinuitas Sinyal Pin 1–8 Sempurna

Pastikan seluruh indikator LED pada LAN Tester menyala hijau berurutan sebelum kabel dipasang pada perangkat jaringan aktif.



Sesi Diskusi & Tanya Jawab